

## Лабораторная работа №2

### РЕШЕНИЕ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ОДУ

#### Задание 1

#### Стационарное уравнение теплопроводности.

#### Первая краевая задача. Применение метода баланса (интегрально-интерполяционный метод)

**Цель работы:** освоение методов численного решения краевых задач на примере первой краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения (ОДУ) второго порядка с разрывными коэффициентами. Разработка, отладка и применение программных средств. Анализ сходимости и погрешности.

#### Постановки задач

*Основная задача* имеет вид:

$$\frac{d}{dx} \left( k(x) \frac{du}{dx} \right) - q(x) u(x) = -f(x) \text{ при } x \in (0, 1)$$

$$k(x) \geq c_1 > 0, \quad q(x) \geq 0, \quad u(0) = \mu_1, \quad u(1) = \mu_2.$$

Коэффициенты  $k(x)$ ,  $q(x)$ ,  $f(x)$  имеют разрыв в точке  $\xi \in (0, 1)$  и заданы формулами вида

$$k(x) = k_1(x) \text{ при } x \in [0, \xi), \quad k(x) = k_2(x) \text{ при } x \in (\xi, 1],$$

$$q(x) = q_1(x) \text{ при } x \in [0, \xi), \quad q(x) = q_2(x) \text{ при } x \in (\xi, 1],$$

$$f(x) = f_1(x) \text{ при } x \in [0, \xi), \quad f(x) = f_2(x) \text{ при } x \in (\xi, 1].$$

Решением задачи является функция  $u(x)$ , непрерывная по  $x$  при  $x \in [0, 1]$ , такая, что функция теплового потока

$$w(x) = -k(x) \frac{du}{dx}$$

при  $x \in [0, 1]$  также является непрерывной.

Коэффициенты  $k_j(x)$ ,  $q_j(x)$ ,  $f_j(x)$ ,  $j=1,2$ , значения  $\xi$  и  $\mu_1$ ,  $\mu_2$  приведены в Таблице 1 по вариантам заданий.

Для проверки программы и изучения свойств метода используется *тестовая задача* вида

$$\frac{d}{dx} \left( k^* \frac{du}{dx} \right) - q^* u(x) = -f^* \text{ при } x \in (0, 1)$$

$$k^* \geq c_1 > 0, q^* \geq 0, u(0) = \mu_1, u(1) = \mu_2,$$

Коэффициенты тестовой задачи  $k^*(x)$ ,  $q^*(x)$ ,  $f^*(x)$  являются кусочно-постоянными и могут иметь разрыв в точке  $\xi$ :

$$k^*(x) = k_1^* \text{ при } x \in [0, \xi), \quad k^*(x) = k_2^* \text{ при } x \in (\xi, 1],$$

$$q^*(x) = q_1^* \text{ при } x \in [0, \xi), \quad q^*(x) = q_2^* \text{ при } x \in (\xi, 1],$$

$$f^*(x) = f_1^* \text{ при } x \in [0, \xi), \quad f^*(x) = f_2^* \text{ при } x \in (\xi, 1].$$

Значения  $k_j^*$ ,  $q_j^*$ ,  $f_j^*$ ,  $j = 1, 2$ , задайте как предельные значения коэффициентов основной задачи в точке разрыва:

$$k_1^* = \lim_{x \rightarrow \xi-0} k(x) \text{ при } x \rightarrow \xi-0, \quad k_2^* = \lim_{x \rightarrow \xi+0} k(x) \text{ при } x \rightarrow \xi+0,$$

$$q_1^* = \lim_{x \rightarrow \xi-0} q(x) \text{ при } x \rightarrow \xi-0, \quad q_2^* = \lim_{x \rightarrow \xi+0} q(x) \text{ при } x \rightarrow \xi+0,$$

$$f_1^* = \lim_{x \rightarrow \xi-0} f(x) \text{ при } x \rightarrow \xi-0, \quad f_2^* = \lim_{x \rightarrow \xi+0} f(x) \text{ при } x \rightarrow \xi+0.$$

Значения  $\xi$ ,  $\mu_1$  и  $\mu_2$  для тестовой задачи такие же, как для основной.

## Задание

### I. Численное решение тестовой задачи

Решите тестовую задачу аналитически, используя условия сопряжения: решение  $u(x)$  и тепловой поток  $w(x)$  в точке разрыва коэффициентов  $\xi$  должны быть непрерывны.

Используйте метод баланса: однородную консервативную разностную схему на равномерной сетке размерности  $n$  (число разбиений  $n$ , число узлов  $n+1$ ).

Найдите с помощью своей программы  $v(x)$  – *численное решение тестовой задачи* (решение разностной схемы). Для решения схемы используйте метод прогонки.

Максимум разности аналитического и численного решений в узлах сетки обозначим через  $\varepsilon_I$  :

$$\varepsilon_I = \max_{i=0, \dots, n} |u(x_i) - v(x_i)|.$$

Наряду со значениями  $u(x)$  и  $v(x)$  в узлах сетки программа должна показать величину  $\varepsilon_I$  .

Подбирая размерность сетки (шаг сетки  $h = 1/n$ ), решите тестовую задачу с *погрешностью не более*  $\varepsilon = 0.5 \cdot 10^{-6}$  , то есть

$$\max_{i=0, \dots, n} |u(x_i) - v(x_i)| \leq \varepsilon$$

**В отчете приведите ответы на вопросы:**

1. Является ли  $u(x)$  точным решением тестовой задачи?
2. Является ли  $v(x)$  точным решением разностной схемы?
3. Что есть  $\varepsilon_I$  (записать определение) и что это по существу:
  - а) погрешность схемы
  - б) погрешность аппроксимации
  - в) общая погрешность
  - г) вычислительная погрешность
  - д) иная погрешность
  - е) не является погрешностью
4. Используя теорему о сходимости, укажите, каким должно быть поведение величины  $\varepsilon_I$  при сгущении равномерной сетки.

Аргументируйте ответы.

**II. Численное решение основной задачи**

Решите основную задачу *численно*, используя метод баланса: однородную консервативную разностную схему на равномерной сетке размерности  $n$  (число разбиений  $n$ , число узлов  $n+1$ ).

*Численное решение основной задачи* – его также обозначим  $v(x)$  – найдите с помощью своей программы. Для решения разностной схемы используйте метод прогонки.

Чтобы контролировать целесообразность сгущения сетки, используйте следующий прием: программа находит численное решение на равномерной сетке размерности  $n$ , затем берет шаг в два раза меньше и еще раз находит численное решение. Максимум разности численных решений в общих узлах сетки обозначим через  $\varepsilon_2$ :

$$\varepsilon_2 = \max_{i=0, \dots, n} |v(x_i) - v_2(x_{2i})|.$$

Здесь  $v(x)$  – решение схемы на сетке размерности  $n$  и  $v_2(x)$  – решение схемы на сетке размерности  $2n$ ; наряду со значениями  $v(x)$  и  $v_2(x)$  в общих узлах сетки программа должна показать величину  $\varepsilon_2$ .

Величину  $\varepsilon_2$  называют **точностью** численного решения. Основную задачу нужно решить с точностью не хуже чем  $\varepsilon = 0.5 \cdot 10^{-6}$ , то есть

$$\max_{i=0, \dots, n} |v(x_i) - v_2(x_{2i})| \leq \varepsilon.$$

Величины  $\varepsilon$  и  $\varepsilon_2$  называют также **заданной точностью** ( $\varepsilon$ ) и **достигнутой точностью** ( $\varepsilon_2$ ).

**В отчете приведите ответы на вопросы:**

1. Являются ли  $v(x)$  и  $v_2(x)$  точными решениями разностных схем?
2. Что есть  $\varepsilon_2$  (записать определение) и что это по существу:
  - а) погрешность схемы
  - б) погрешность аппроксимации
  - в) общая погрешность
  - г) вычислительная погрешность
  - д) иная погрешность
  - е) не является погрешностью
3. Можно ли оценить значение  $\varepsilon_2$  значением какой-либо из погрешностей, перечисленных выше?
4. Используя теорему о сходимости, укажите, каким должно быть поведение величины  $\varepsilon_2$  при сгущении равномерной сетки.

Аргументируйте ответы.

### III. Требования к представлению результатов в программе

Для тестовой и основной задачи программа должна вывести справку, графики, таблицу. Для тестовой задачи:

**справка** – «для решения задачи использована равномерная сетка с числом разбиений  $n = \langle \_\_\_\_\_\rangle$ ; задача должна быть решена с погрешностью не более  $\varepsilon = 0.5 \cdot 10^{-6}$ ; задача решена с погрешностью  $\varepsilon_1 = \langle \_\_\_\_\_\rangle$ ; максимальное отклонение аналитического и численного решений наблюдается в точке  $x = \langle \_\_\_\_\_\rangle$ »;

**графики**

– аналитическое решение  $u(x)$  и численное решение  $v(x)$  на одном графике;

– разность аналитического и численного решения (график погрешности как сеточной функции по узлам сетки);

**таблица** вида

Таблица 2

| № узла | $x_i$ | $u(x_i)$ | $v(x_i)$ | $u(x_i) - v(x_i)$ |
|--------|-------|----------|----------|-------------------|
| 0      |       |          |          |                   |
| ...    |       |          |          |                   |
| $n$    |       |          |          |                   |

Для основной задачи:

**справка** – «для решения задачи использована равномерная сетка с числом разбиений  $n = \langle \_\_\_\_\_\rangle$ ; задача должна быть решена с заданной точностью  $\varepsilon = 0.5 \cdot 10^{-6}$ ; задача решена с точностью  $\varepsilon_2 = \langle \_\_\_\_\_\rangle$ ; максимальная разность численных решений в общих узлах сетки наблюдается в точке  $x = \langle \_\_\_\_\_\rangle$ »;

**графики**

– численное решение  $v(x)$  и численное решение с половинным шагом  $v_2(x)$  на одном графике;

– разность численных решений в общих узлах (график);

**таблица** вида

Таблица 3

| № узла | $x_i$ | $v(x_i)$ | $v_2(x_{2i})$ | $v(x_i) - v_2(x_{2i})$ |
|--------|-------|----------|---------------|------------------------|
| 0      |       |          |               |                        |
| ...    |       |          |               |                        |
| $n$    |       |          |               |                        |

Если при расчетах используется сетка с большим числом узлов, в таблицы 2 и 3 можно выводить не все узлы: например, каждый 2-й, каждый 5-й, каждый 10-й и т.п.

#### IV. Проверка программы с помощью проверки порядков («проверка порядка сходимости»)

Проверьте свою программу следующим способом. Заполните таблицы 4 и 5 и проверьте наличие *второго порядка изменения погрешности* для численных решений тестовой задачи и *второго порядка изменения достигнутой точности* для численных решений основной задачи. В таблицах используйте 4-5 разных значений  $n$ .

Таблица 4

| $n$     | Тестовая задача<br>$\max  u(x_i) - v(x_i) $ | Отношение<br>фактических<br>погрешностей |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| $n_1$   | $\varepsilon_1$ для $n_1$                   | ---                                      |
| $n_2$   | $\varepsilon_1$ для $n_2$                   | ...                                      |
| $n_3$   | $\varepsilon_1$ для $n_3$                   | ...                                      |
| ...     | ...                                         | ...                                      |
| Порядок |                                             |                                          |

Таблица 5

| $n$     | Основная задача<br>$\max  v(x_i) - v_2(x_{2i}) $ | Отношение<br>достигнутых<br>значений точности |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| $n_1$   | $\varepsilon_2$ для $n_1$                        | ---                                           |
| $n_2$   | $\varepsilon_2$ для $n_2$                        | ...                                           |
| $n_3$   | $\varepsilon_2$ для $n_3$                        | ...                                           |
| ...     | ...                                              | ...                                           |
| Порядок |                                                  |                                               |

Опираясь на теорему о сходимости (для схемы, построенной методом баланса), объясните, почему результаты работы программы должны подтвердить динамику погрешности и динамику достигнутой точности со вторым порядком.

## V. Анализ погрешности и точности в широком диапазоне $n$

Используя свою программу, для тестовой и основной задач заполните таблицу 6 (приведенные в таблице  $n$  обязательны, остальные  $n$  – на усмотрение исследователя).

Затем по таблице для тестовой задачи (можно от руки) постройте график зависимости *погрешности от размерности сетки*:  $\varepsilon_1$  от  $n$ .

Для основной задачи (можно от руки) постройте по таблице график зависимости *точности от размерности сетки*:  $\varepsilon_2$  от  $n$ .

Значения  $n$ , погрешности  $\varepsilon_1$  и точности  $\varepsilon_2$  при построении графиков логарифмируйте.

Таблица 6

| $n$              | Тестовая задача<br>$\max  u(x_i) - v(x_i) $ | Основная задача<br>$\max  v(x_i) - v_2(x_{2i}) $ | $\lg n$  | $-\lg \varepsilon_1$ | $-\lg \varepsilon_2$ |
|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| <b>10</b>        |                                             |                                                  | <b>1</b> |                      |                      |
| 20               |                                             |                                                  | ...      |                      |                      |
| 50               |                                             |                                                  | ...      |                      |                      |
| 80               |                                             |                                                  | ...      |                      |                      |
| <b>100</b>       |                                             |                                                  | <b>2</b> |                      |                      |
| 200              |                                             |                                                  | ...      |                      |                      |
| 500              |                                             |                                                  | ...      |                      |                      |
| 800              |                                             |                                                  | ...      |                      |                      |
| <b>1000</b>      |                                             |                                                  | <b>3</b> |                      |                      |
| ...              |                                             |                                                  |          |                      |                      |
| <b>10 000</b>    |                                             |                                                  | <b>4</b> |                      |                      |
| ...              |                                             |                                                  |          |                      |                      |
| <b>100 000</b>   |                                             |                                                  | <b>5</b> |                      |                      |
| ...              |                                             |                                                  | ...      |                      |                      |
| <b>1 000 000</b> |                                             |                                                  | <b>6</b> |                      |                      |

По таблице и графикам **запишите выводы**:

- о наличии (отсутствии) монотонного поведения  $\varepsilon_1$  и  $\varepsilon_2$ ;
  - о наличии (отсутствии) постоянного порядка изменения  $\varepsilon_1$  и  $\varepsilon_2$ ;
  - о поведении погрешности  $\varepsilon_1$  и точности  $\varepsilon_2$  на редких и густых сетках. Наблюдается ли при сгущении сетки «замедление сходимости»?
- При каких значениях  $n$ ?

Объясните происходящее.

## **VI. Требования к отчету**

Отчет нужно оформить на бланке. Отчет должен содержать:

### **описание задач:**

- постановка основной и тестовой задач своего варианта;
- аналитическое решение тестовой задачи;

### **описание метода:**

- общий вид разностной схемы и формул для ее коэффициентов;
- запись схемы для своих тестовой и основной задач с конкретными формулами для расчета коэффициентов (интегралов) в «обычных» узлах и в окрестности точки разрыва;
- запись формул метода прогонки, используемых в программе;

### **численное решение задач:**

- результаты решения тестовой задачи с заданной погрешностью: справка, графики, таблица; ответы на вопросы;
- результаты решения основной задачи с заданной точностью: справка, графики, таблица; ответы на вопросы;

### **анализ поведения погрешности и точности:**

- проверка программы («проверка порядка сходимости»): таблицы, ответ на вопрос;
- проверка поведения погрешности и точности для широкого диапазона сеток: таблица, графики, выводы, ответ на вопрос.

### **сведения о программе:**

- описание данных;
- обязательный фрагмент кода;
- алгоритм (опция).



## Варианты заданий

| $N_0$ | $\xi$        | $\mu_1$ | $\mu_2$ | $k_1(x)$          | $k_2(x)$    | $q_1(x)$         | $q_2(x)$       | $f_1(x)$      | $f_2(x)$       |
|-------|--------------|---------|---------|-------------------|-------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1     | 0.4          | 0       | 1       | $x+1$             | $x$         | $x$              | $x^2$          | $x$           | $\exp(-x)$     |
| 2     | 0.25         | 0       | 1       | $\sqrt{x}$        | $x+1$       | 1                | $x^2$          | 1             | $2+\sqrt{x}$   |
| 3     | 0.3          | 1       | 0       | $x^2+2$           | $x^2$       | $x$              | $x^2$          | 1             | $\sin(\pi x)$  |
| 4     | 0.5          | 0       | 0       | $(x+1)^2$         | $x^2$       | $e^{-x}\sqrt{e}$ | $e^x/\sqrt{e}$ | $\cos(\pi x)$ | 1              |
| 5     | $\pi/4$      | 1       | 0       | $\sqrt{2}\sin(x)$ | $\cos^2(x)$ | 1                | $x^2$          | $\sin(2x)$    | $\cos(x)$      |
| 6     | 0.5          | 1       | 1       | $e^{-x}\sqrt{e}$  | 1           | 2                | $\sin(\pi x)$  | $\cos(\pi x)$ | $e^x/\sqrt{e}$ |
| 7     | $\pi/4$      | 1       | 1       | $\sqrt{2}\cos(x)$ | 2           | $x$              | $x^2$          | $\sin(2x)$    | $\sin(x)$      |
| 8     | $1/\sqrt{3}$ | 2       | 1       | 1                 | $\exp(x^2)$ | $x^2$            | $1+x^4$        | $x^2-1$       | 1              |
| 9     | $1/3$        | 1       | 2       | $x$               | 1           | $x^2$            | $x$            | 1             | $x^2-1$        |
| 10    | $\pi/6$      | 1       | 0       | $1+\sin(x)$       | $2+\sin(x)$ | 1                | $x$            | $2x$          | $3x$           |